

Click the start button to start attempt **2**.

Start test

Det er tilladt at diskutere spørgsmålene med hinanden og at bruge internettet. Vi anbefaler ikke at bruge generative AI, fordi læringseffekten er mindre.

Du har 15 minutter til at udføre testen.

Test information ▲

Unlimited attempts **13** questions

Best attempt counts Max score **14**

Submission is **not anonymous**

Counting attempt

▼ Attempt 1	Points -	Awaiting assessment
Submitted 31-05-2026	Not assessed	

[Collapse all](#)

1 Garg bruger udtrykket "know-how før know-why" for at understrege, at:

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ Teoretisk forståelse altid går forud for ingeniørmæssige fremskridt
- ☒ Mennesker ofte konstruerer fungerende systemer, selvom de fuldt ud forstår den underliggende videnskab
- ☐ Robotteknologi ikke kan betragtes som en ingeniørdisciplin
- ☐ Observation er underlegen i forhold til matematisk bevisførelse i alle tilfælde

- 2 Garg argumenterer for, at "common sense" i robotik ikke kan formuleres som én eksakt matematisk løsning. Hvad foreslår han i stedet som strategi til at håndtere denne grundlæggende ubestemthed?

1 of 1

See introduction

Your answer

- ☐ At opbygge et komplet og udtømmende sæt af nødvendige og tilstrækkelige betingelser, der formelt definerer autonom adfærd
- ☒ At bruge store datamængder til at approksimere de statistiske mønstre bag fornuftig adfærd og dermed kompensere for en manglende analytisk løsning
- ☐ At anvende klassisk reguleringsteori, som allerede indeholder de nødvendige modeller til at realisere generel robotintelligens
- ☐ At reducere problemet til et endeligt antal håndkodede regler, som tilsammen dækker alle de scenarier en robot kan møde

3 I Billards astronomi-analogi er hovedpointen, at videnskabelige fremskridt afhang af:

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ Mange tilfældige himmelobservationer uden nogen guidende forklarende teori
- ☒ Omhyggelige målinger, hvor modeller gentagne gange blev testet og revideret ved hjælp af data
- ☐ At akkumulere enorme mængder observationer, indtil de korrekte love opstår automatisk
- ☐ Primært fokus på forudsigelsespræcision snarere end at opbygge forklarende fysiske modeller

4 Når Animesh Garg nævner "foundation models", refererer han til:

0 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☒ De centrale mekaniske delsystemer, der definerer en robots fysiske struktur
- ☒ Store præ-trænede modeller baseret på bred data, der kan tilpasses mange opgaver
- ☐ Tidlige teoretiske rammeværk for robotteknologi med fokus på kinematik og planlægning
- ☐ Institutionelle finansieringsordninger, der bestemmer, hvordan forskningsbudgetter fastlægges

5 Når artiklen beskriver "end-to-end" læringstilgange, betyder det:

0 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ At robotten skal bevæge sig fra den ene ende af et miljø til den anden
- ☒ At rå input kortlægges direkte til output uden håndkodede mellemtrin
- ☒ At data indsamles kontinuerligt fra første øjeblik til det endelige resultat
- ☐ At al træning færdiggøres inden for en enkelt dag for at sikre hurtig iteration

6 Hvad betyder begrebet "paradigmeskift" (max 30 ord)

Needs assessment

[See introduction](#)**Your answer**

paradigmeksift er når der sker en stor kulturel eller fundamental ændring i måden hvorpå et eller andet fungerer på, såsom eisnteins relativitetsteori vs newton.

7 I 1950erne var begrebet Kunstig Intelligens:

1 of 1

[See introduction](#)**Your answer**

- ☐ et synonym for tidlige Neurale Netværk såsom Rosenblatts Perceptron.
- ☒ et udtryk for en symbol-baseret tilgang til modelleringen af intelligens.
- ☐ en generel betegnelse for forsøg på at modellere intelligens på en computer.
- ☐ et udtryk, der endnu ikke var opfundet på daværende tidspunkt.

8 Hvad er en af de primære fordele ved Deep Learning sammenlignet med GOFAI (Good Old-Fashioned AI)?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer



Den er bedre til at håndtere komplekse, ustrukturerede data.



Den kræver mindre data for at opnå gode resultater.



Den er mere transparent og nemmere at fortolke.



Den er udelukkende baseret på symbolske regler.

9 Hvad kendetegner den subsymbolske tilgang til kunstig intelligens?

0 of 1

[See introduction](#)

Your answer



Den benytter sig primært af ekspertsystemer.



Den lægger vægt på sensorisk information og læring fra erfaring.



Den fokuserer på regler og logik til at manipulere symboler.



Den er baseret på at skabe en digital model af den menneskelige hjerne.

10 Hvad er "bias/variance dilemmaet" i forbindelse med neurale netværk?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ Vanskeligheden ved at implementere bevægelse og interaktion for robotter, der kan tilpasse sig en verden med mange forhindringer.
- ☐ Vanskeligheden ved at fortolke resultaterne fra et neuralt netværk.
- ☐ Problemet med at skabe en robust forbindelse mellem det symbolske og det subsymbolske.
- ☒ Balancen mellem at under-tilpasse og over-tilpasse modellen til træningsdataene.

11 Hvad er den primære funktion af "backpropagation" algoritmen?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☐ At udføre lokale vægtopdateringer baseret på Hebbs regel.
- ☐ At slå tilfældige neuroner fra under træning for at mindske overfitting og gøre modellen robust og bedre til at generalisere
- ☐ At normalisere aktiveringer i hvert lag under træning, så signaler ikke forsvinder eller bliver for store og giver ustabil læring
- ☒ At udføre selve vægt-opdateringen ved at flytte vægtene et skridt i retning af lavere tab via gradient descent.

12 Hvorfor var det nødvendigt at designe formularer med tvungne, individuelle felter til hvert tegn, for at 80'ernes algoritmer kunne fungere i praksis?

0 of 1

RELIGARE Health Insurance
Values that bind Ab Health Hamesha

Claim Form - 'GROUP CARE'
Part A

1. To be filled in by the Insured.
2. The issue of this Form is not to be taken as an admission of liability.
3. To be filled in block letters.

Section A - Details of Primary Insured

a) Policy No. : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
b) SL No./Certificate No. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
c) Company/TPA ID No. : X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
d) Name : A N A N D K A N A K E S H I R I
(Surname) (First Name) (Middle Name)
e) Address : 1 2 0 9 3 5 8 C R O S S 4 T G L O C K
J A Y A N A G A R
City : B A N G A L O R E

See introduction

Your answer

✗ Datidens neurale netværk var primært baseret på symbolske regler, og felterne sikrede, at inputtet overholdt den strenge logiske syntaks, som regelbaserede systemer krævede for at kunne validere data korrekt.

✓ Datidens hardware og begrænsede datamængder tillod kun løsning af lav-dimensionelle problemer; felterne reducerede opgaven fra en høj-dimensionel sætningsanalyse til simpel genkendelse af isolerede tegn.

✗ Datidens scannere havde en meget lav optisk opløsning, og de sorte kasser fungerede som nødvendige visuelle ankre, der hjalp hardwaren med at fokusere og filtrere støj fra papiret fra før behandlingen.

✗ Datidens begrænsede lagerplads betød, at man skulle minimere datamængden, og de individuelle felter sikrede, at systemet præcis kun gemte én byte per tegn i databasen i stedet for et helt billede.

13 Hvorfor kan de samme algoritmer i dag løse komplekse opgaver, som de ikke kunne løse dengang?

1 of 1

[See introduction](#)

Your answer

- ☒ Fordi vi i dag primært anvender hybrid-modeller, hvor neurale netværk kun håndterer sansning, mens forståelsen styres af programmerede, symbolske regler for kausalitet.
- ☒ Fordi Moores Lov har gjort processorerne hurtige nok til at anvende brute-force metoder, der systematisk afprøver alle kombinationsmuligheder i stedet for at lære mønstre.
- ☒ Fordi moderne deep learning-netværk har så mange lag, at de reelt fungerer som symbolske ekspertsystemer, hvor hvert lag repræsenterer en eksplicit regel, og dermed har overvundet den subsymbolske tilgangs begrænsninger.
- ☒ Fordi adgangen til enorme datamængder har gjort det muligt at træne modellerne til at generalisere uden at ramme det bias/variance-dilemma, der tidligere begrænsede dem.